

对数型裂项恒等式

二级结论

条件

条件一（底数范围）：

$a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

条件二（恒等式定义域）：

$n > 0$ 。此时 n 、 $n+1$ 以及 $1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}$ 均为正数，相关对数都有意义。

条件三（数列场景）：

在数列问题中，通常进一步取 $n \in \mathbb{N}^*$ 。

核心结论

结论一（对数裂项恒等式）：

直观描述：将相邻两数之比的对数，拆成相邻两项对数之差：

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a(n+1) - \log_a n.$$

结论二（倒数形式）：

将真数取倒数后，裂项次序相反：

$$\log_a \left(\frac{n}{n+1} \right) = \log_a n - \log_a(n+1).$$

结论三（连续求和）：

若 $p, q \in \mathbb{N}^*$ 且 $p \leq q$ ，则

$$\sum_{k=p}^q \log_a \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \log_a \left(\frac{q+1}{p} \right).$$

特别地，当 $p = 1$ 时，

$$\sum_{k=1}^q \log_a \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \log_a(q+1).$$

理解说明

一句话直觉

关键不在“计算” $1 + \frac{1}{n}$ ，而在于先看出

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n},$$

再利用对数把“除法”变成“减法”。

核心拆解

要点一（先识别相邻整数之比）：

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}.$$

分子与分母恰好相差 1，这是后续连续求和能够相消的结构来源。

要点二（再使用对数商法则）：

当 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ，且 $M > 0$ 、 $N > 0$ 时，

$$\log_a \left(\frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N.$$

因此

$$\log_a \left(\frac{n+1}{n} \right) = \log_a(n+1) - \log_a n.$$

要点三（定义域必须检查）：

裂项后的两个真数 n 与 $n+1$ 都必须为正，因此本结论按实数对数讨论时要求 $n > 0$ 。在数列题中通常直接取 $n \in \mathbb{N}^*$ 。

比例直觉（相对增量）

从 n 增加到 $n+1$ ，绝对增量是 1，相对于原数 n 的增长比例是

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}.$$

所以左边可以理解为“从 n 到 $n+1$ 的倍率的对数”，右边则是两个对数值之差。

为什么能够裂项相消

令

$$u_k = \log_a k,$$

则

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{k} \right) = u_{k+1} - u_k.$$

连续求和时形成

$$(u_{p+1} - u_p) + (u_{p+2} - u_{p+1}) + \cdots + (u_{q+1} - u_q),$$

中间项成对抵消，只剩

$$u_{q+1} - u_p = \log_a(q+1) - \log_a p.$$

等价的乘积视角

也可以先使用对数和公式：

$$\begin{aligned} \sum_{k=p}^q \log_a \left(1 + \frac{1}{k}\right) &= \log_a \left[\prod_{k=p}^q \left(1 + \frac{1}{k}\right) \right] \\ &= \log_a \left[\frac{p+1}{p} \cdot \frac{p+2}{p+1} \cdots \frac{q+1}{q} \right] \\ &= \log_a \left(\frac{q+1}{p} \right). \end{aligned}$$

这里是乘积中的分子、分母连续约分。

顿悟点

看到

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{n}\right),$$

第一反应应当是

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} \implies \log_a(n+1) - \log_a n.$$

使用场景

- 数列求和：通项含有 $\log_a(1 + \frac{1}{k})$ ，可转化为相邻两项之差。
- 对数式化简：将 $\log_a(\frac{n+1}{n})$ 拆开，与其他对数项合并或抵消。
- 乘积计算：将连续乘积 $\prod (1 + \frac{1}{k})$ 转化为对数和，或反向由对数和识别连乘约分。

证明

思路提示

先将

$$1 + \frac{1}{n}$$

通分为 $\frac{n+1}{n}$ ，再使用对数商法则。证明过程中必须同时检查底数和真数的定义域。

恒等式证明

步骤一（检查定义域）：

已知 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $n > 0$ ，因此

$$n > 0, \quad n + 1 > 0, \quad \frac{n + 1}{n} > 0.$$

所有对数均有意义，并且可以使用对数商法则。

步骤二（分式通分）：

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{n} &= \frac{n}{n} + \frac{1}{n} \\ &= \frac{n + 1}{n}. \end{aligned}$$

步骤三（应用对数商法则）：

$$\begin{aligned} \log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) &= \log_a \left(\frac{n + 1}{n} \right) \\ &= \log_a (n + 1) - \log_a n. \end{aligned}$$

因此

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a (n + 1) - \log_a n.$$

连续求和公式证明

若 $p, q \in \mathbb{N}^*$ 且 $p \leq q$ ，则

$$\begin{aligned} \sum_{k=p}^q \log_a \left(1 + \frac{1}{k} \right) &= \sum_{k=p}^q [\log_a (k + 1) - \log_a k] \\ &= (\log_a (p + 1) - \log_a p) \\ &\quad + (\log_a (p + 2) - \log_a (p + 1)) \\ &\quad + \cdots + (\log_a (q + 1) - \log_a q) \\ &= \log_a (q + 1) - \log_a p \\ &= \log_a \left(\frac{q + 1}{p} \right). \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{k=p}^q \log_a \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \log_a \left(\frac{q + 1}{p} \right).$$

结论回扣

该结论不是新的对数法则，而是“分式通分 + 对数商法则”的组合。其真正价值在于把通项写成 $u_{k+1} - u_k$ 的形式，从而触发裂项相消。

典型例题

例 1（基础裂项求和）

题目：计算

$$S = \sum_{k=1}^{99} \log_3 \left(1 + \frac{1}{k} \right).$$

解题步骤：

第一步（逐项裂项）：

$$\log_3 \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \log_3 (k+1) - \log_3 k.$$

第二步（展开观察相消）：

$$\begin{aligned} S &= (\log_3 2 - \log_3 1) + (\log_3 3 - \log_3 2) \\ &\quad + \cdots + (\log_3 100 - \log_3 99) \\ &= \log_3 100 - \log_3 1. \end{aligned}$$

第三步（利用 $\log_3 1 = 0$ ）：

$$S = \log_3 100.$$

关键结论：

$$S = \log_3 100.$$

例 2（两个相邻裂项式合并）

题目：设 $n \in \mathbb{N}^*$ ，化简

$$A_n = \log_2 \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \log_2 \left(1 + \frac{1}{n+1} \right),$$

并求 A_{100} 。

解题步骤：

第一步（分别裂项）：

$$\begin{aligned} \log_2 \left(1 + \frac{1}{n} \right) &= \log_2 (n+1) - \log_2 n, \\ \log_2 \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) &= \log_2 (n+2) - \log_2 (n+1). \end{aligned}$$

第二步（消去中间项）：

$$\begin{aligned} A_n &= [\log_2(n+1) - \log_2 n] \\ &\quad + [\log_2(n+2) - \log_2(n+1)] \\ &= \log_2(n+2) - \log_2 n \\ &= \log_2\left(\frac{n+2}{n}\right) \\ &= \log_2\left(1 + \frac{2}{n}\right). \end{aligned}$$

第三步（代入 $n = 100$ ）：

$$\begin{aligned} A_{100} &= \log_2\left(\frac{102}{100}\right) \\ &= \log_2\left(\frac{51}{50}\right). \end{aligned}$$

关键结论：

$$A_n = \log_2\left(\frac{n+2}{n}\right).$$

$$A_{100} = \log_2\left(\frac{51}{50}\right).$$

例 3（隔项结构转化为连续相消）

题目：已知数列 $\{c_n\}$ 满足

$$c_n = \log_2\left(1 + \frac{1}{2n-1}\right) + \log_2\left(1 + \frac{1}{2n}\right), \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

求其前 n 项和 S_n 。

解题步骤：

第一步（分别裂项）：

$$\begin{aligned} \log_2\left(1 + \frac{1}{2n-1}\right) &= \log_2(2n) - \log_2(2n-1), \\ \log_2\left(1 + \frac{1}{2n}\right) &= \log_2(2n+1) - \log_2(2n). \end{aligned}$$

第二步（先化简通项）：

$$\begin{aligned} c_n &= [\log_2(2n) - \log_2(2n-1)] \\ &\quad + [\log_2(2n+1) - \log_2(2n)] \\ &= \log_2(2n+1) - \log_2(2n-1). \end{aligned}$$

第三步（对通项再次裂项相消）：

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n [\log_2(2k+1) - \log_2(2k-1)] \\
 &= (\log_2 3 - \log_2 1) + (\log_2 5 - \log_2 3) \\
 &\quad + \cdots + (\log_2(2n+1) - \log_2(2n-1)) \\
 &= \log_2(2n+1) - \log_2 1 \\
 &= \log_2(2n+1).
 \end{aligned}$$

关键结论：

$$S_n = \log_2(2n+1).$$

易错提醒

易错点一（只检查左边真数，不检查裂项后的真数）

只看到

$$1 + \frac{1}{n} > 0$$

就直接裂项，却没有检查 $\log_a n$ 与 $\log_a(n+1)$ 是否有意义。

正确理解（裂项要求更严格）：

在实数范围内写成

$$\log_a(n+1) - \log_a n$$

时，必须有 $n > 0$ 。

反例说明：

当 $n = -2$ 时，左边

$$\log_a \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \log_a \left(\frac{1}{2}\right)$$

有意义，但右边的 $\log_a(-1)$ 与 $\log_a(-2)$ 在实数范围内都没有意义，不能进行这种裂项。

易错点二（底数条件遗漏）

忽略 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，在非法底数下套用对数公式。

正确理解（实数对数的底数条件）：

对数底数必须满足

$$a > 0, \quad a \neq 1.$$

易错点三（把和拆成对数之和）

错误地写成

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a 1 + \log_a \left(\frac{1}{n} \right).$$

正确理解（先通分，再用商法则）：

正确过程是

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n},$$

从而

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a (n+1) - \log_a n.$$

错因分析（法则对象混淆）：

对数可以拆乘积与商：

$$\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N, \quad \log_a \left(\frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N,$$

但不存在

$$\log_a (M+N) = \log_a M + \log_a N.$$

易错点四（裂项方向写反）

将

$$\log_a \left(\frac{n+1}{n} \right)$$

错写成 $\log_a n - \log_a (n+1)$ 。**正确理解（分子在前，分母在后）：**

$$\log_a \left(\frac{n+1}{n} \right) = \log_a (n+1) - \log_a n.$$

记忆方式：商的对数等于“分子对数减分母对数”。

易错点五（求和端点错误）

求

$$\sum_{k=p}^q \log_a \left(1 + \frac{1}{k} \right)$$

时，误写成 $\log_a q - \log_a p$ ，或忘记下限不一定是 1。**正确理解（保留前负后正）：**裂项后最前面保留 $-\log_a p$ ，最后面保留 $\log_a (q+1)$ ，所以

$$\sum_{k=p}^q \log_a \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \log_a (q+1) - \log_a p = \log_a \left(\frac{q+1}{p} \right).$$

结论小结

一句话核心

先把

$$1 + \frac{1}{n}$$

看成相邻整数之比 $\frac{n+1}{n}$ ，再用对数商法则拆成

$$\log_a(n+1) - \log_a n,$$

从而在连续求和中实现裂项相消。

核心公式

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a(n+1) - \log_a n.$$

若 $p, q \in \mathbb{N}^*$ 且 $p \leq q$ ，则

$$\sum_{k=p}^q \log_a \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \log_a \left(\frac{q+1}{p} \right).$$

特别地，

$$\sum_{k=1}^q \log_a \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \log_a(q+1).$$

使用条件

- 底数条件： $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。
- 恒等式定义域：按实数对数讨论时要求 $n > 0$ 。
- 数列场景：通常取 $n \in \mathbb{N}^*$ 。

关键提醒

- 先通分： $1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}$ 。
- 商法则方向：分子对数减分母对数。
- 不能拆加法： $\log_a(M+N)$ 不能拆成 $\log_a M + \log_a N$ 。
- 求和看端点：下限为 p 、上限为 q 时，结果是 $\log_a(q+1) - \log_a p$ 。